



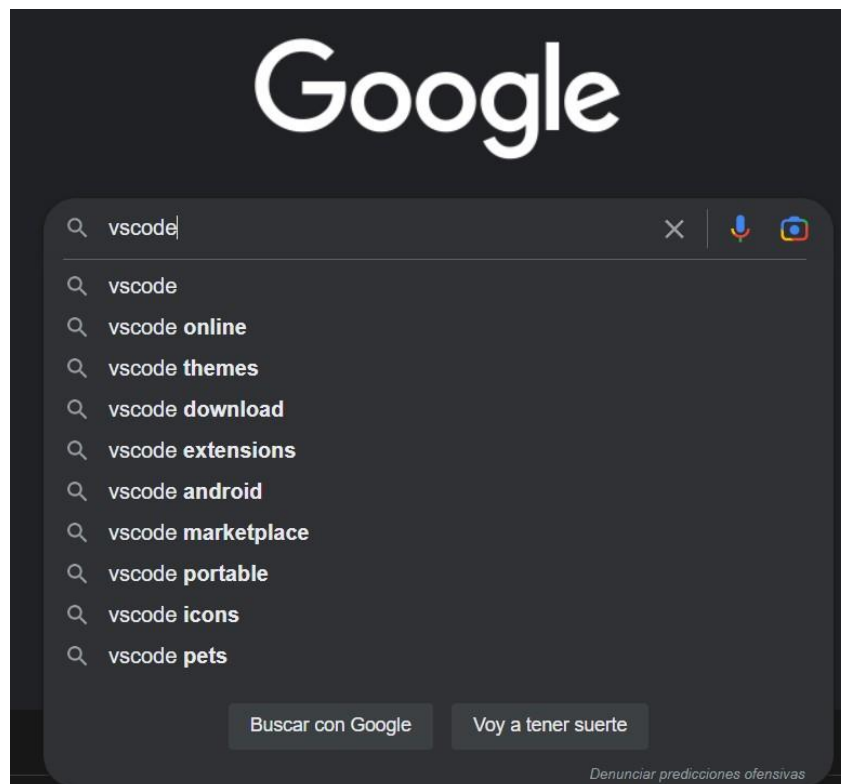
## Guía para instalar y configurar VISUAL STUDIO CODE como IDE para C++ en Windows.

**Objetivo:** Permitir que el estudiante disponga de un editor de código, que le permita realizar las actividades que se desarrollan en la asignatura, en el ambiente de Windows.

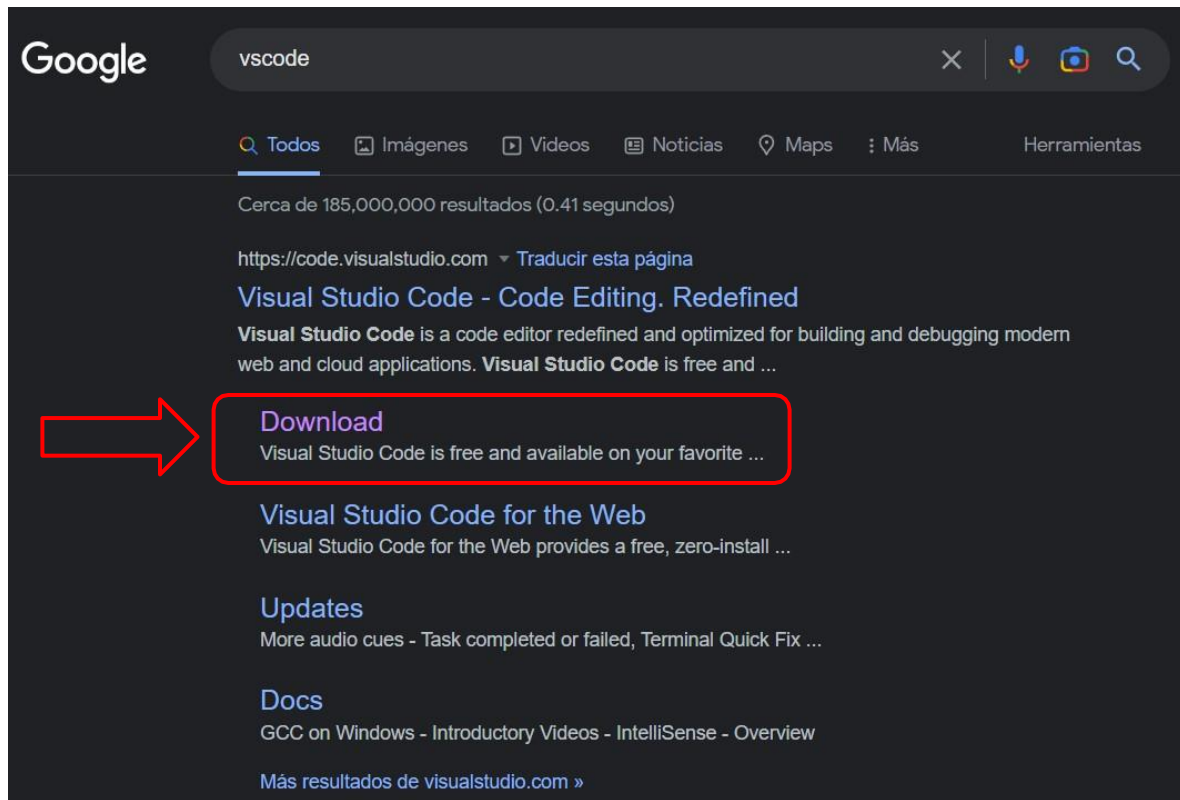
**Indicaciones:** Seguir los pasos que se describen en este documento, de manera progresiva, para NO tener inconveniente alguno durante el proceso de instalación y configuración.

### 1. Buscando en nuestro navegador favorito.

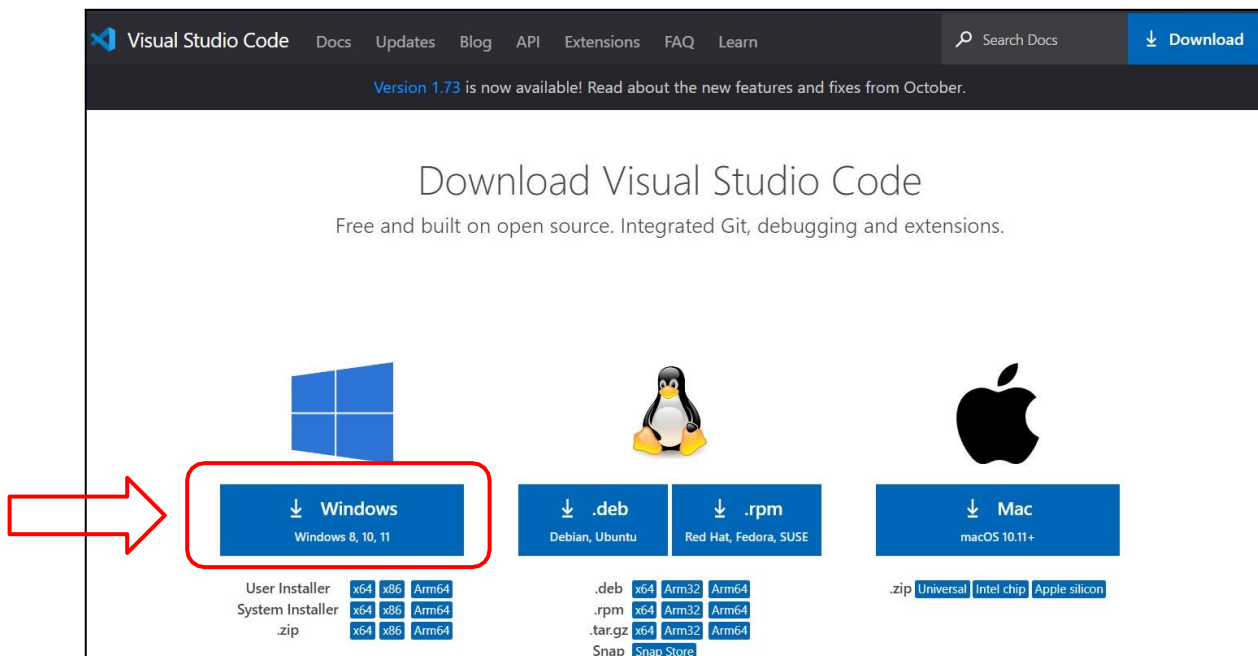
- a. Nos dirigimos a nuestro navegador de preferencia y colocamos en la barra de búsqueda "vscode", y damos enter.



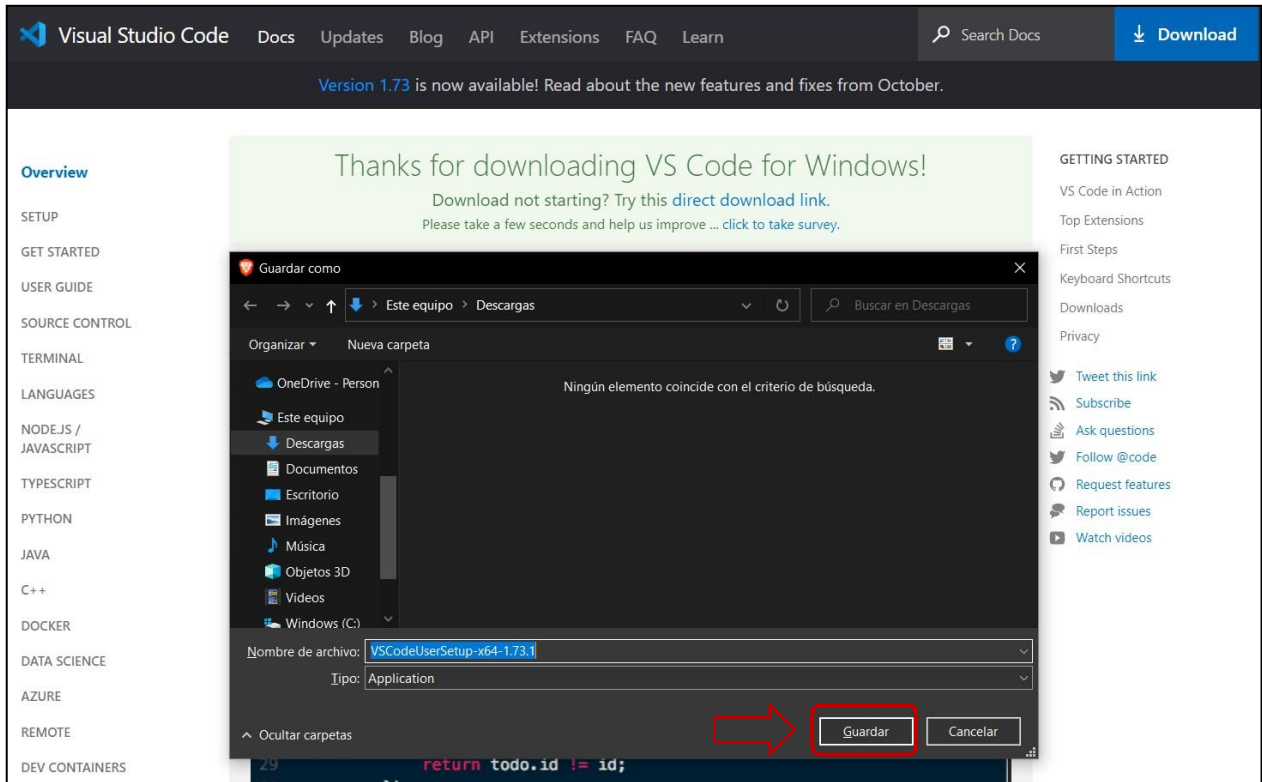
- b. Una vez que el navegador nos devuelve el resultado, vemos la siguiente pantalla y damos clic en la sección “Download” de la página de “Visual Studio Code”.



- c. La acción anterior nos mostrará la siguiente ventana, deberemos hacer clic en el botón de “Windows”, que está señalado.

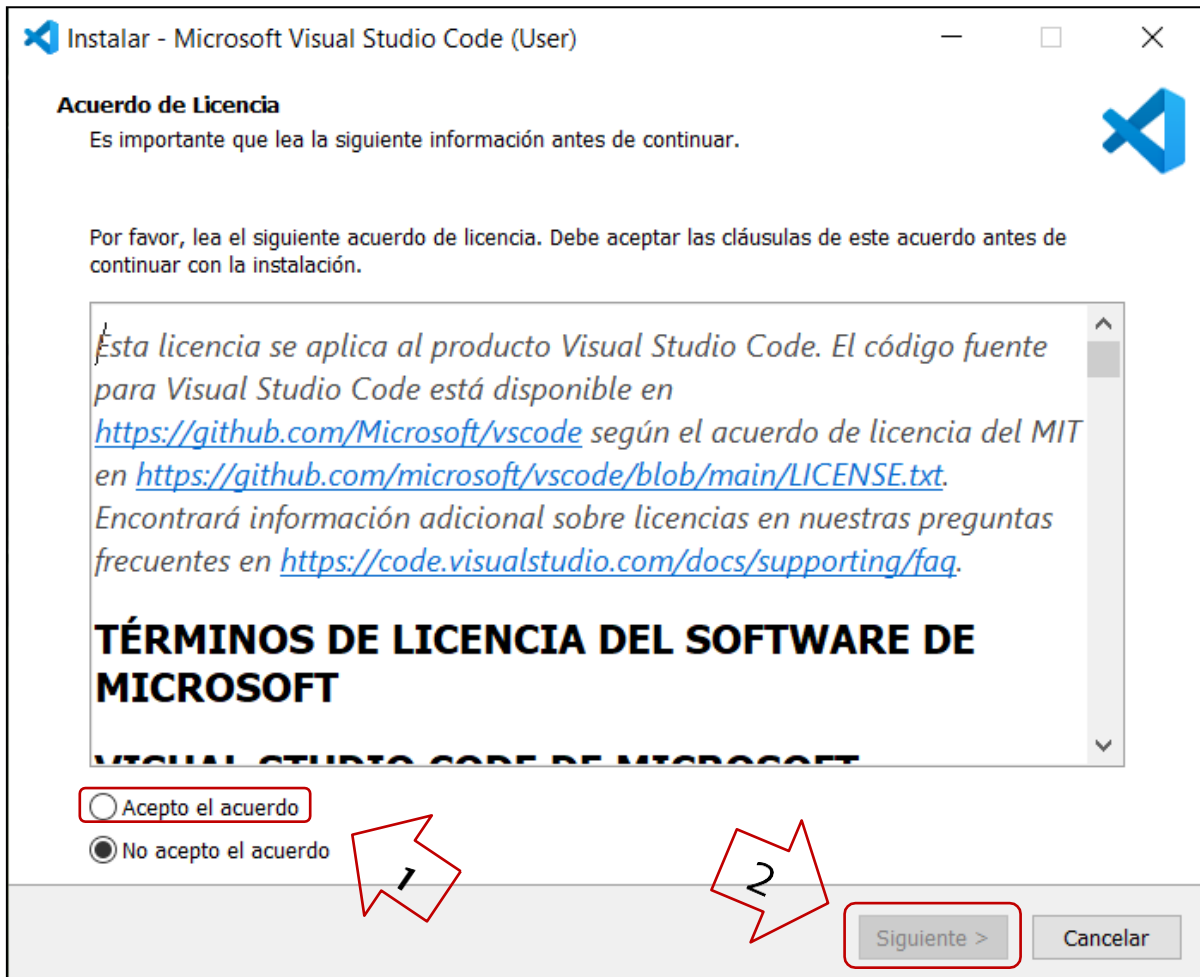


- d. La acción anterior nos redirigirá a otro sitio web y también aparecerá un cuadro de dialogo en la siguiente imagen, en la cual deberemos seleccionar el directorio en donde queremos guardar nuestro archivo ejecutable, por defecto el directorio destino es “Descargas”, damos en el botón “Guardar” para descargar el archivo en el directorio elegido.

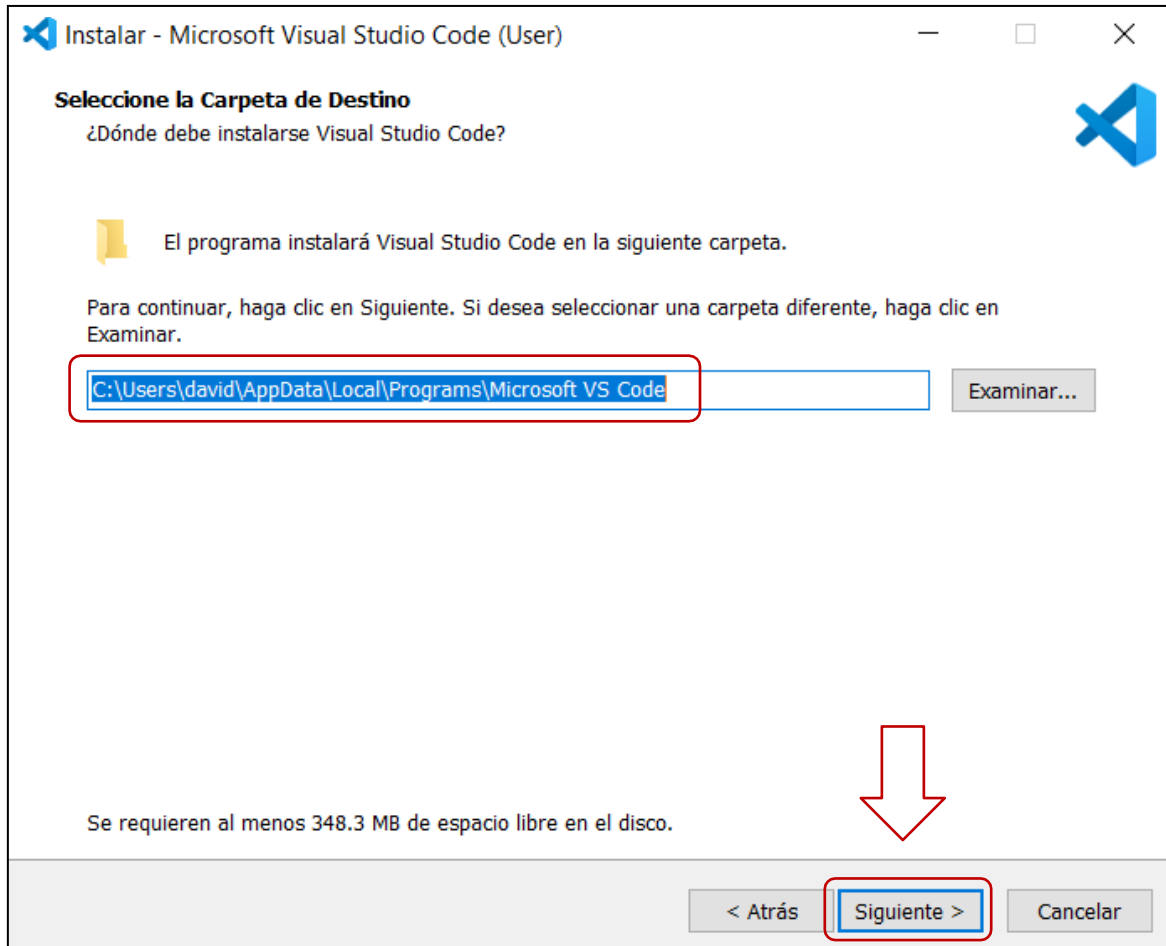


## 2. Instalación del editor Visual Studio Code.

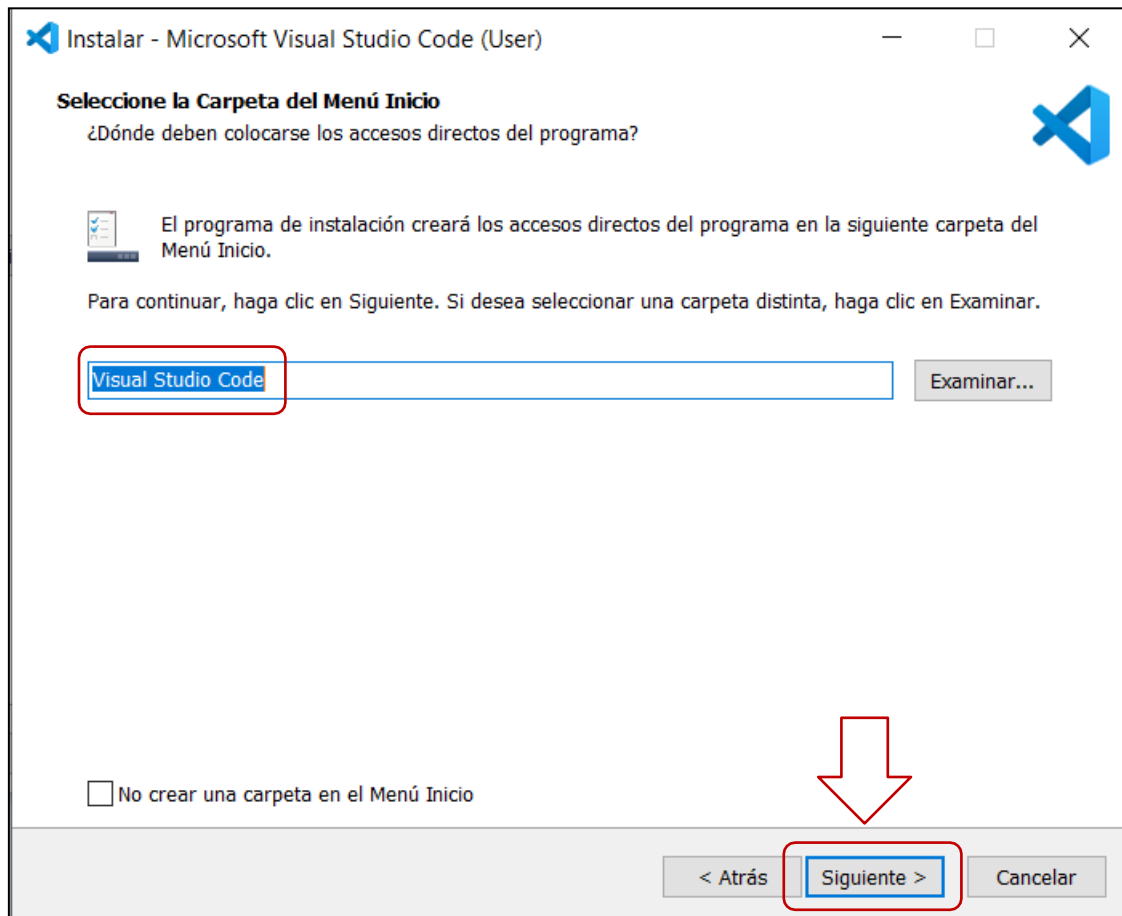
- a. Una vez dispongamos el instalador del programa descargado, lo ejecutamos haciendo doble clic izquierdo en él o haciendo clic derecho eligiendo la opción abrir, esta acción nos abre el siguiente cuadro de dialogo, y en él damos clic en la opción “Acepto el acuerdo” y posteriormente damos clic en “siguiente”.



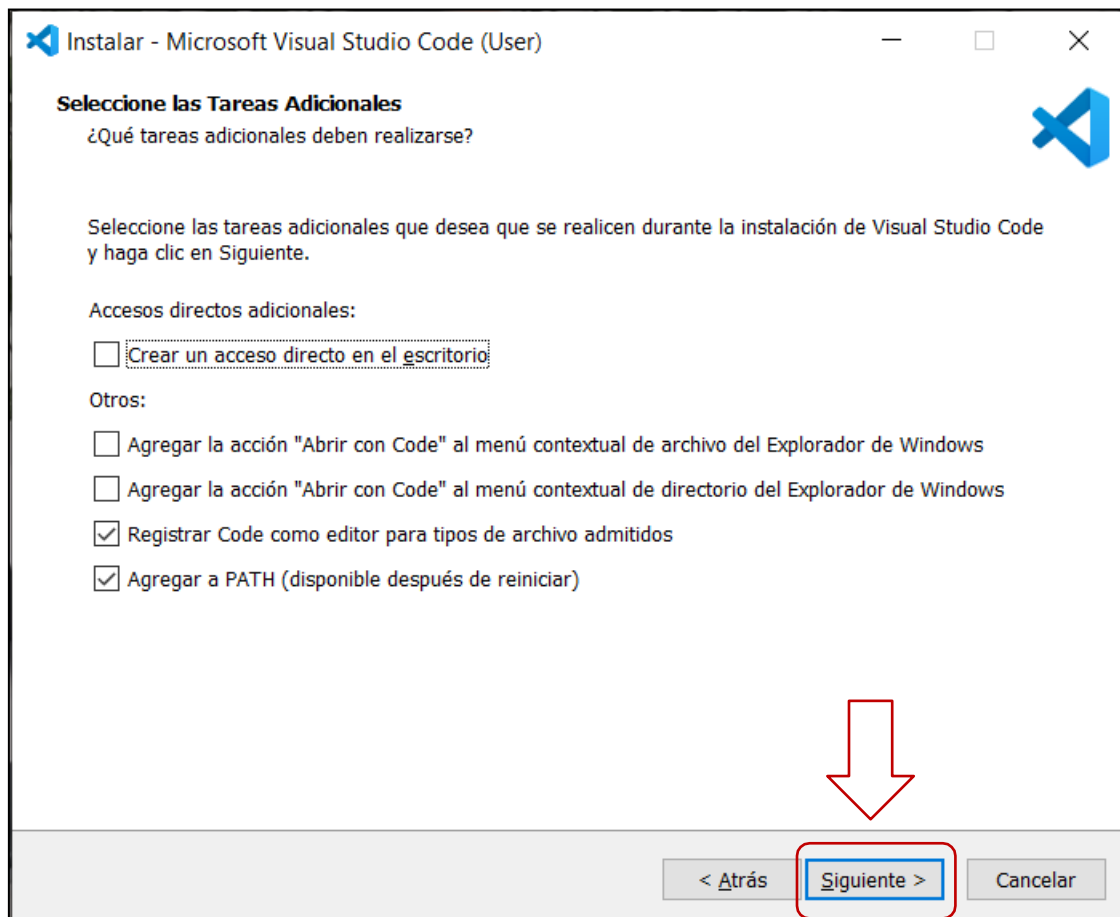
- b. Una vez pasamos a la siguiente pantalla, nos pregunta en qué lugar de nuestro sistema de archivos queremos realizar la instalación, dejamos por defecto la ruta que nos sugiere, y damos clic en siguiente.



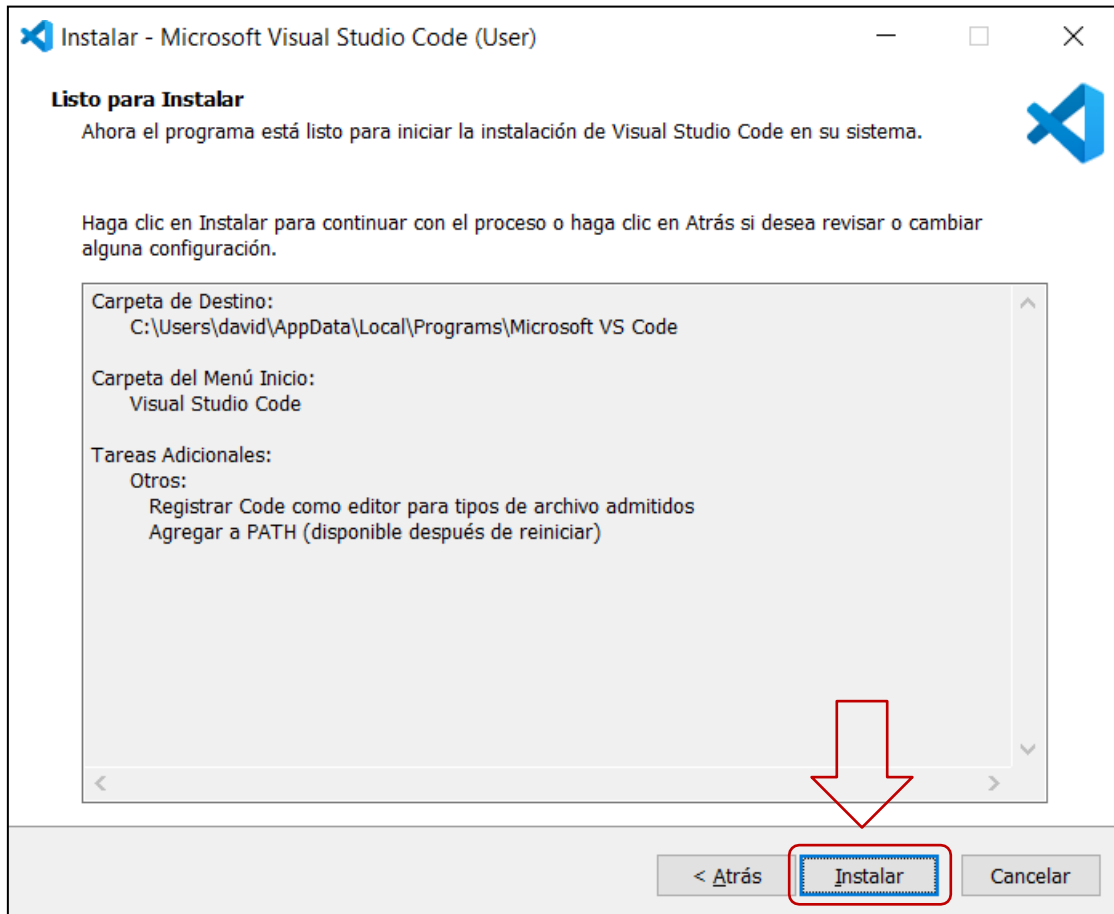
- c. Luego nos sugiere el nombre de la carpeta dentro del menú inicio, lo dejamos tal cual y damos clic en siguiente.



- d. También nos pregunta si queremos definir tareas adicionales, en este punto queda a criterio individual si queremos realizar alguna de ellas, para propósitos de una instalación básica dejaremos tal cual aparece y damos clic en siguiente.

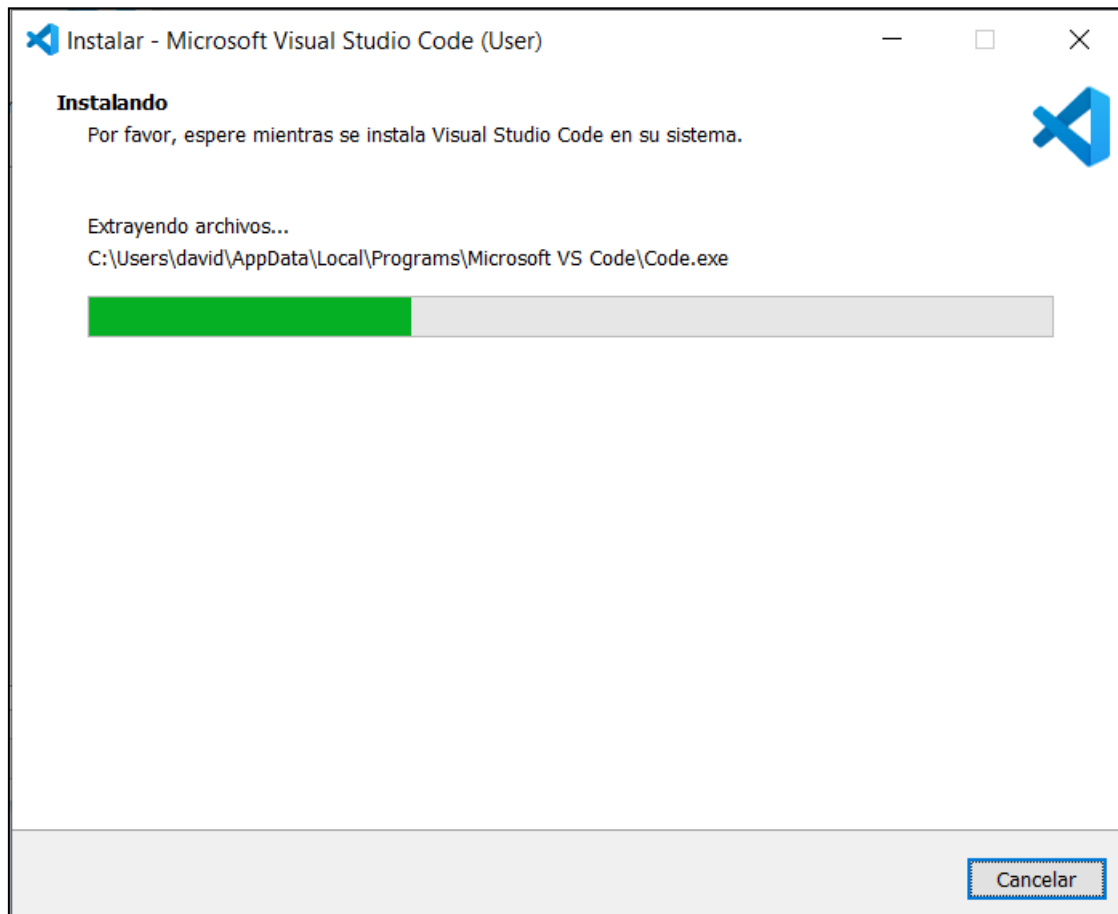


- e. Finalmente, el cuadro de instalación, nos muestra un resumen de las consideraciones elegidas al momento de la instalación, si existe algún elemento que está fuera de orden, podemos usar el botón “Atrás” y hacer las modificaciones respectivas de lo contrario hacemos clic en el botón “Instalar”.

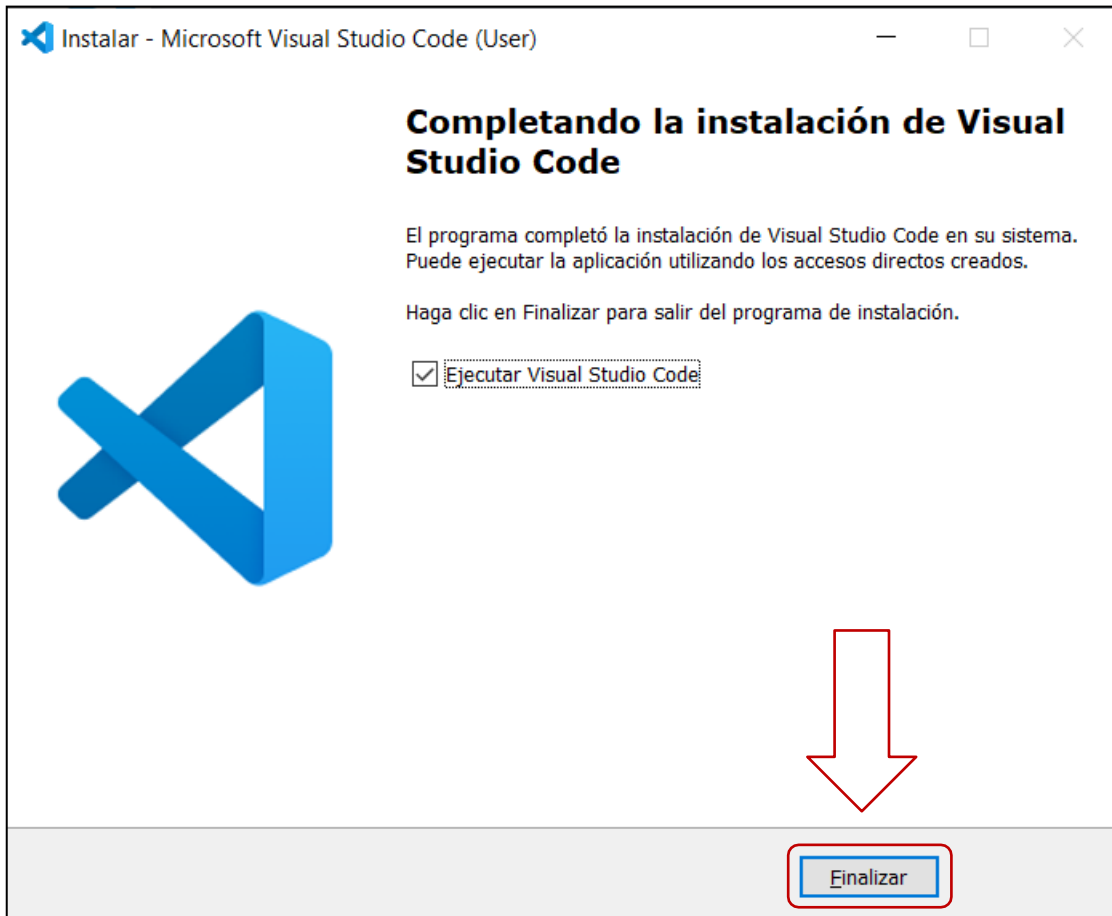




- f. Cuando la instalación ha iniciado se mostrará el progreso de la misma, como en la siguiente imagen.



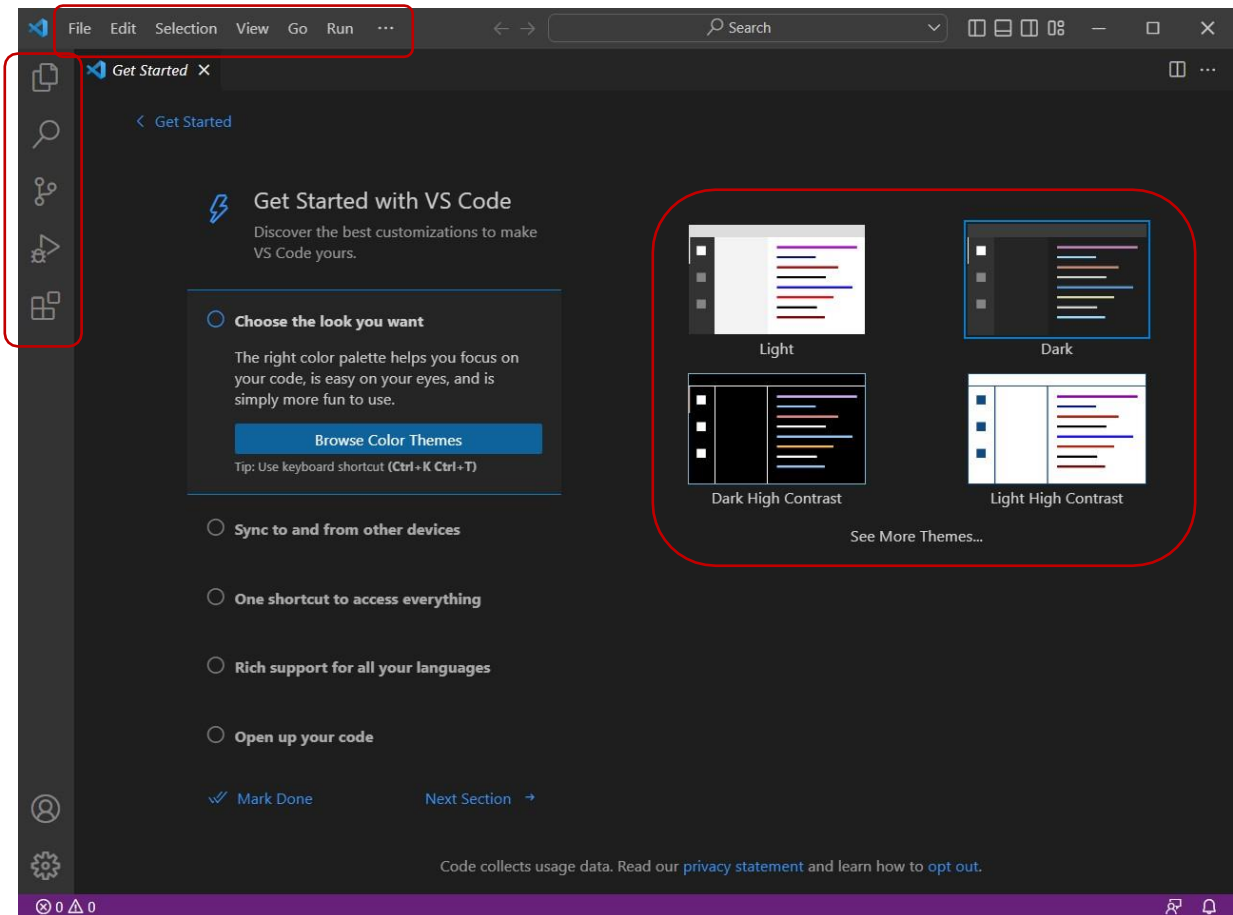
- g. Una vez el progreso de la instalación haya concluido, nos aparecerá el siguiente cuadro, en donde se nos pregunta si queremos ejecutar la aplicación inmediatamente cuando hagamos clic en el botón “finalizar”, en nuestro caso dejamos tal cual para que se ejecute el editor de código.



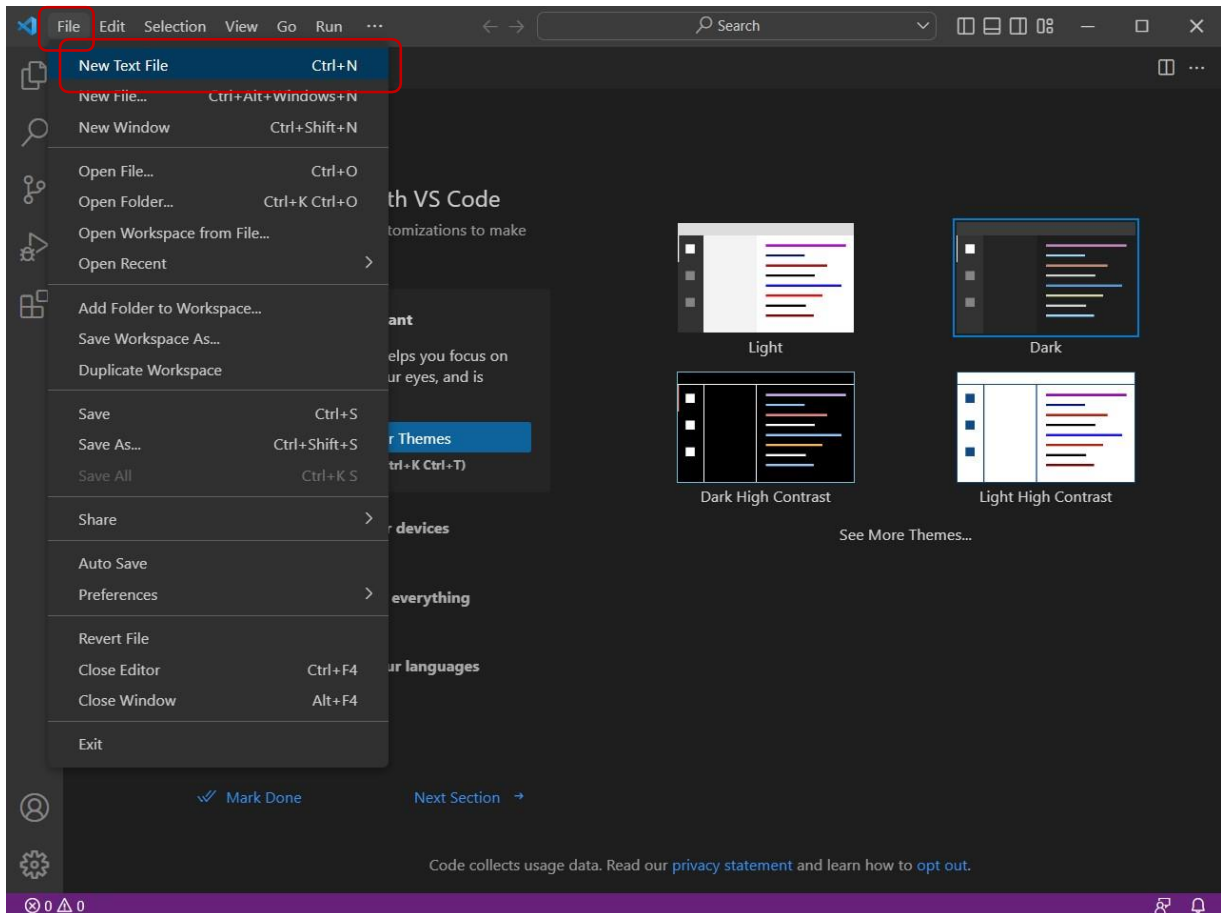
### 3. Configuración de nuestro editor de código.

- a. Cuando el editor de Visual Studio Code se abre, por primera vez, lo que vemos es la siguiente imagen, en ella podemos apreciar dos listados de componentes, los menús (en la parte superior) y un listado de iconos en la izquierda colocados de manera vertical, estos componentes funcionan como pestañas.

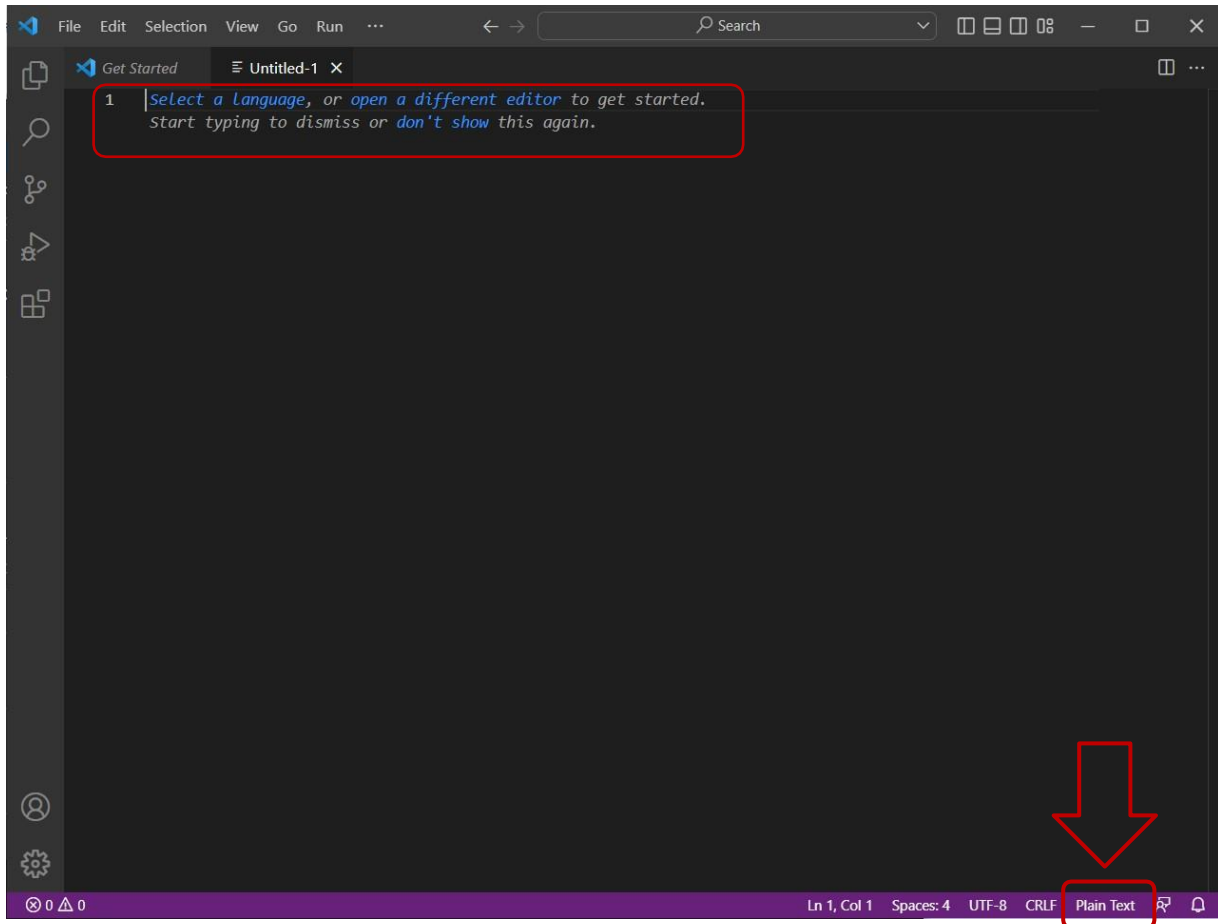
Como primera configuración que podemos realizar, es definir qué tema de colores queremos usar, por defecto en nuestra instalación nos aparece seleccionado el tema “Dark”, ya que nuestro equipo tiene activo el modo oscuro, en las configuraciones de Windows.



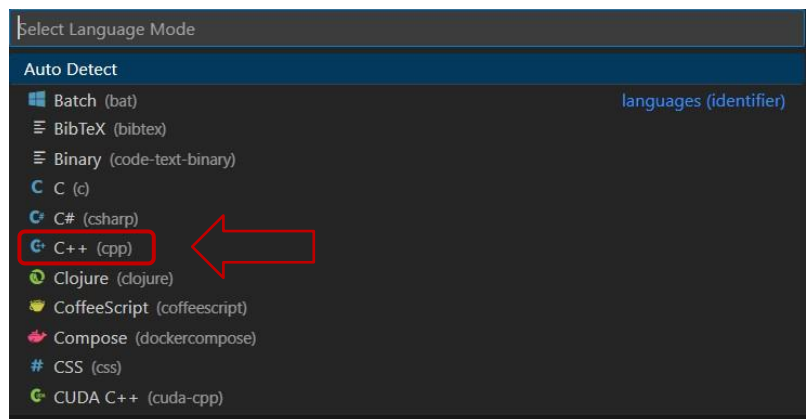
- b. Iniciaremos creando un nuevo archivo, para escribir código en él, para ello nos vamos al menú “File”, este menú es el primero que aparece de izquierda a derecha, cuando el menú muestre las opciones hacemos clic en “New Text file”.



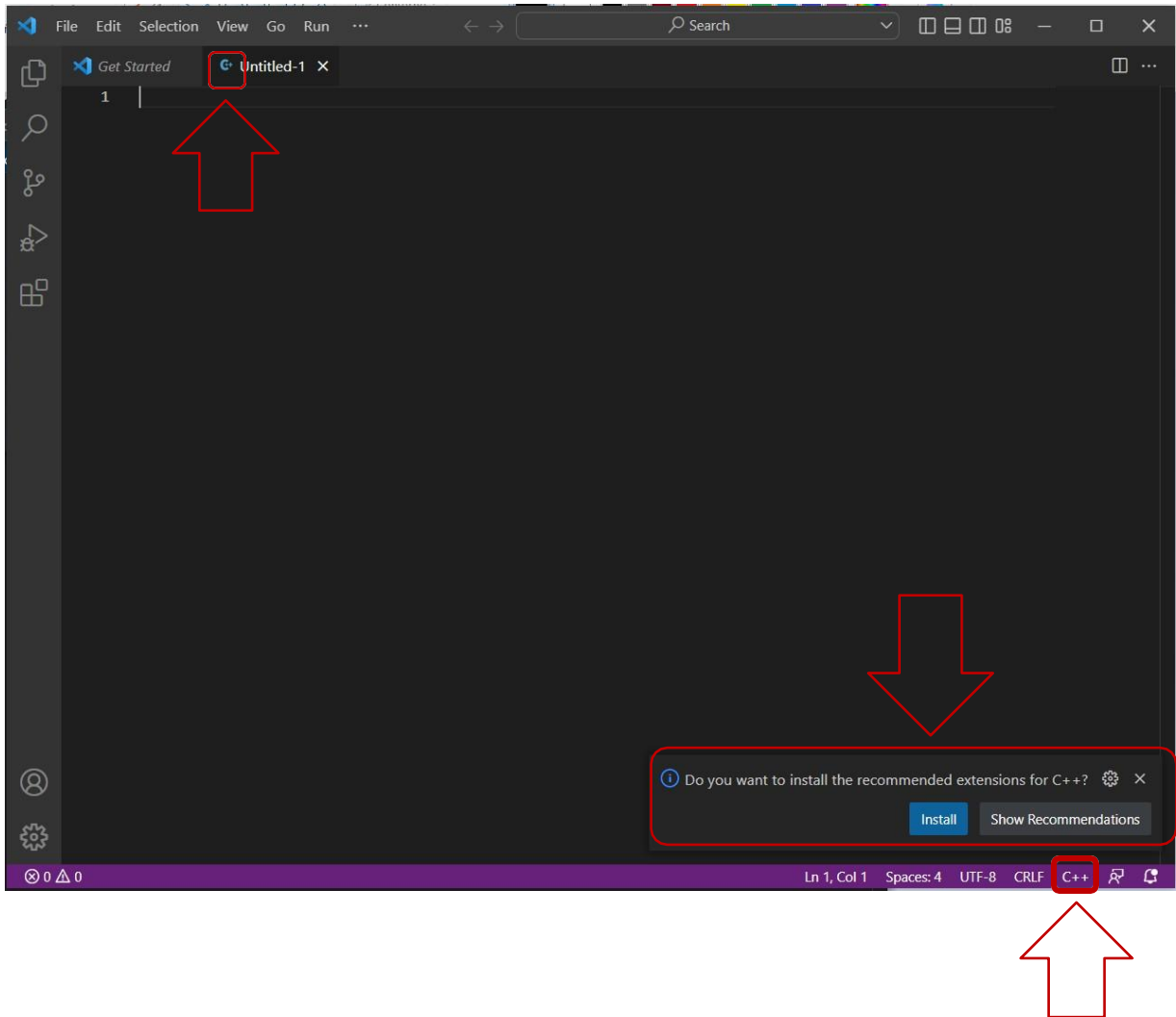
- c. La acción anterior nos abrirá una nueva pestaña, como se muestra en la siguiente imagen, como sugerencia nos indica que seleccionemos el lenguaje a usar en este nuevo archivo, para ello damos clic en uno de los elementos que están en la barra de estado de la ventana que tiene por nombre “Plain Text”, esta barra se encuentra hasta abajo.



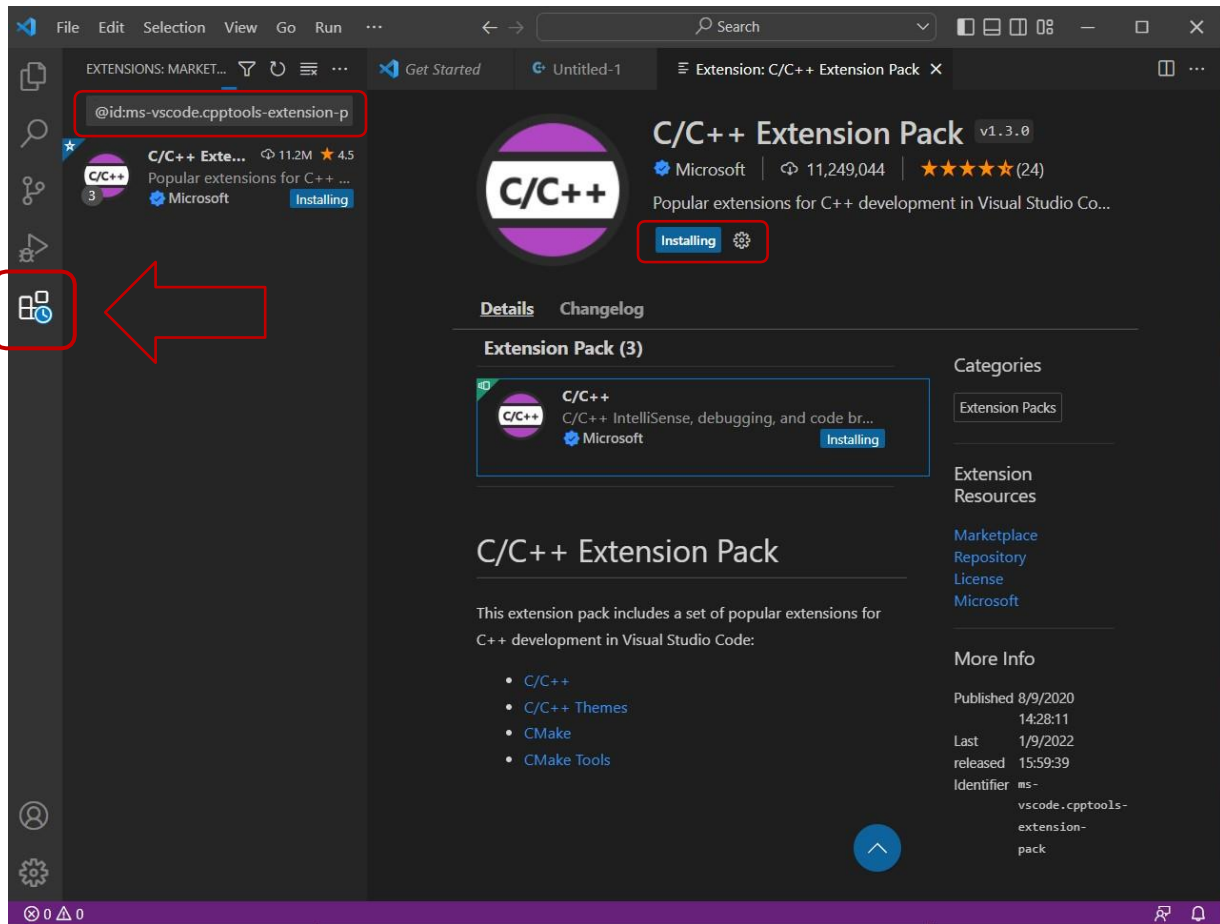
- d. Una vez hemos dado clic en el elemento, nos aparecerá un listado con algunas opciones de lenguajes a usar, hacemos clic en “C++ (cpp)”.



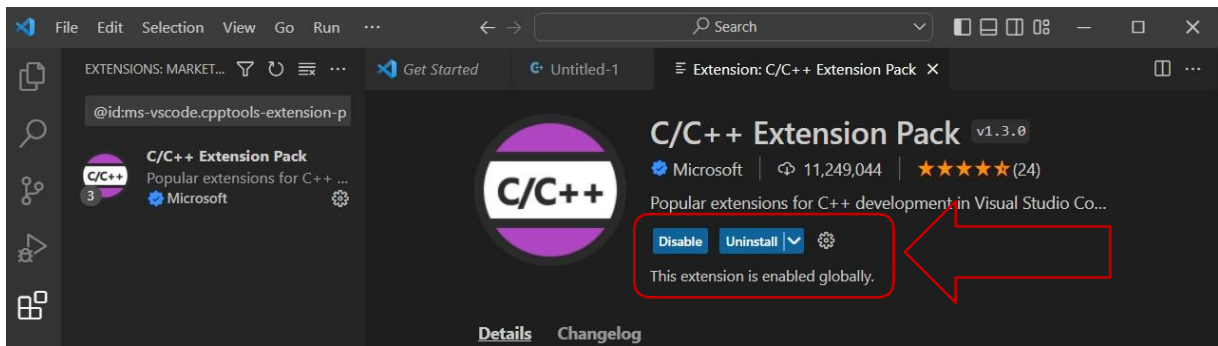
- e. Cuando seleccionemos el lenguaje a usar nos aparecerá el icono del lenguaje seleccionado en la pestaña, también en la barra de estado nos mostrará el lenguaje usado y por último nos mostrará una notificación, abajo a la derecha preguntado, que si deseamos instalar las extensiones para el lenguaje seleccionado, para lo cual hacemos clic en “Install”.



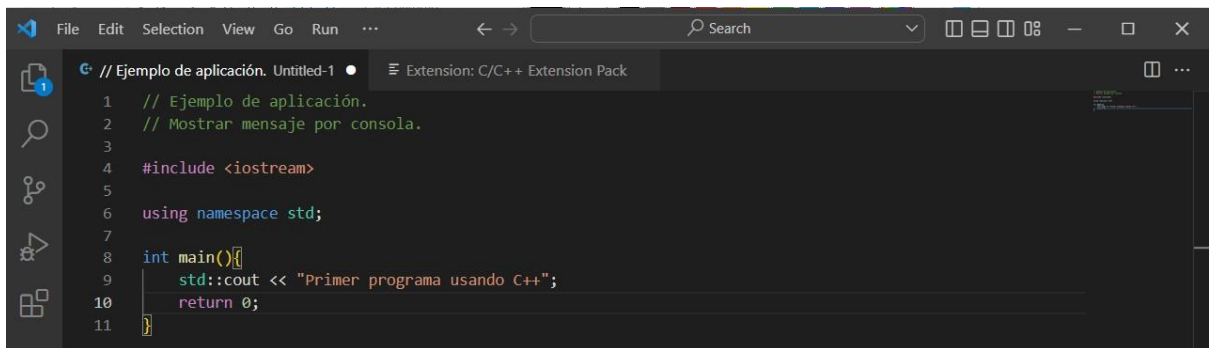
- f. Las acciones anteriores nos enviarán a la pestaña de extensiones e iniciarán la instalación del paquete de extensiones de C/C++, esta acción tomara unos instantes realizarla.



- g. Cuando haya concluido la instalación del paquete de extensiones, nos mostrará lo siguiente

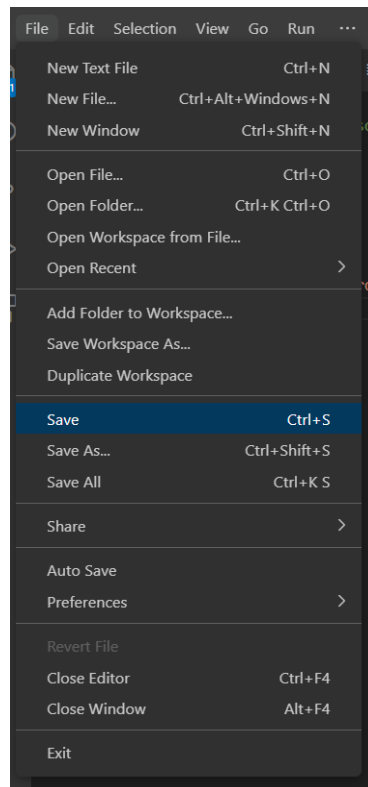


- h. En el literal "c", de esta sección, creamos un nuevo archivo en blanco, agregaremos código para un programa sencillo que muestre un mensaje por consola.

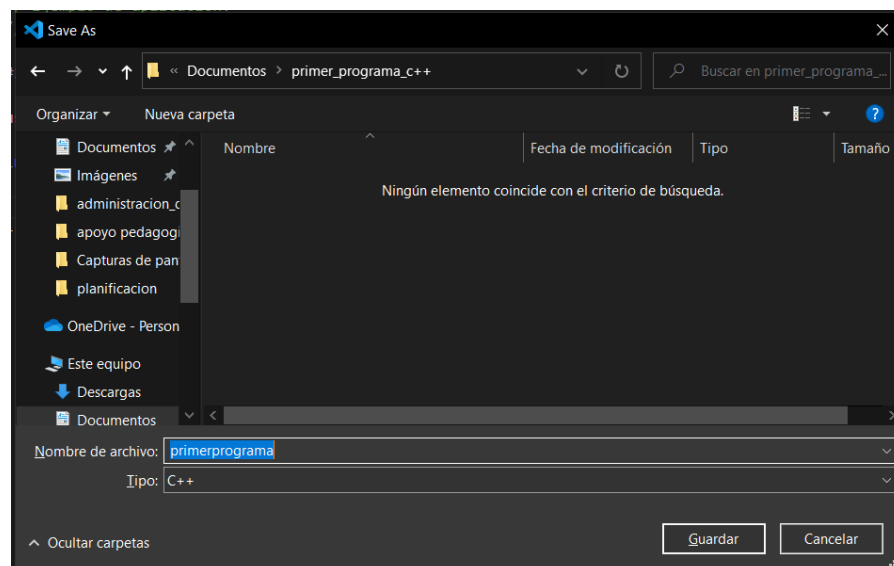




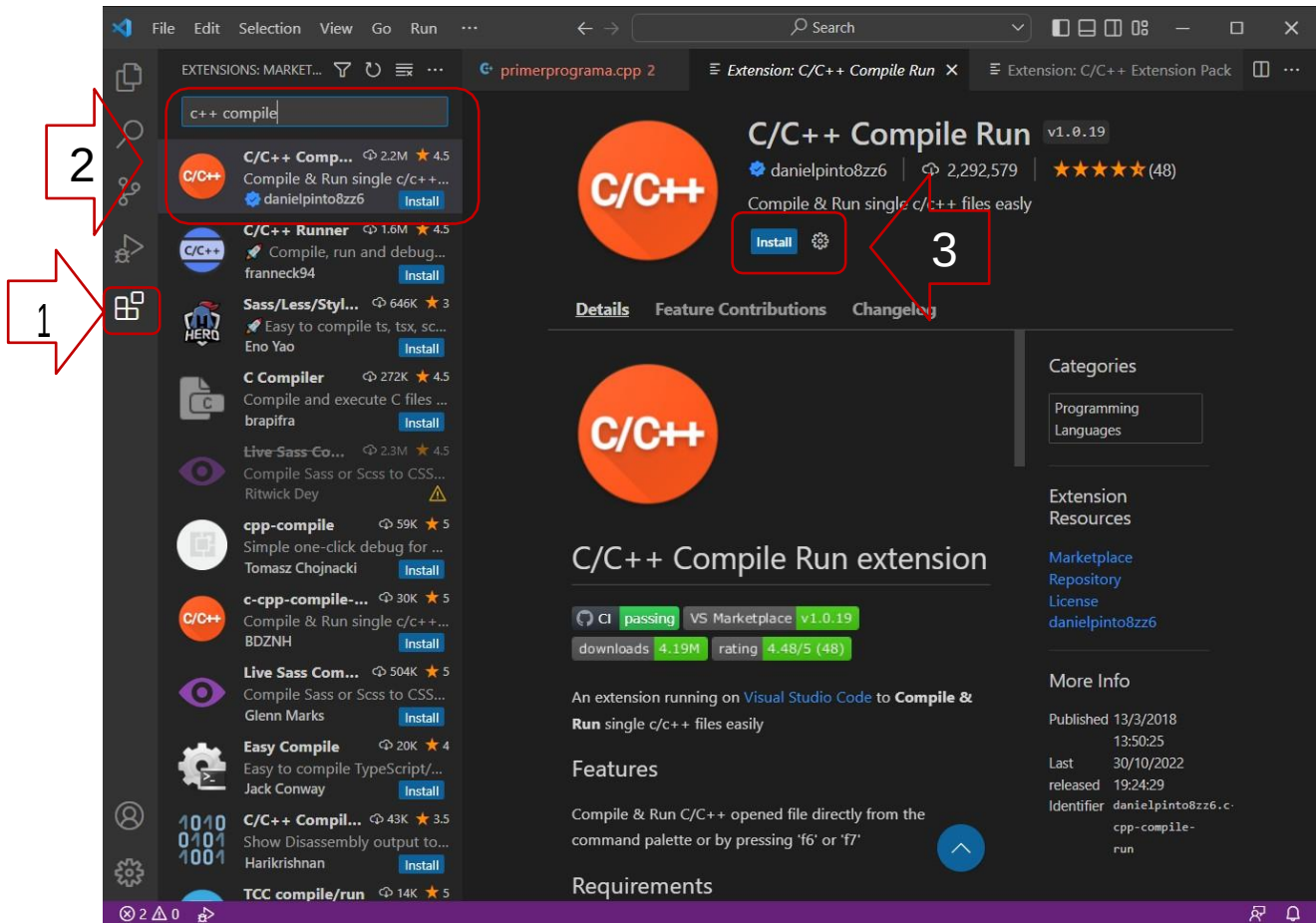
- i. Una vez hayamos colocado el código, procederemos a guardarlo, para lo cual hacemos lo siguiente, clic en el menú “File”, luego clic en “Save”.



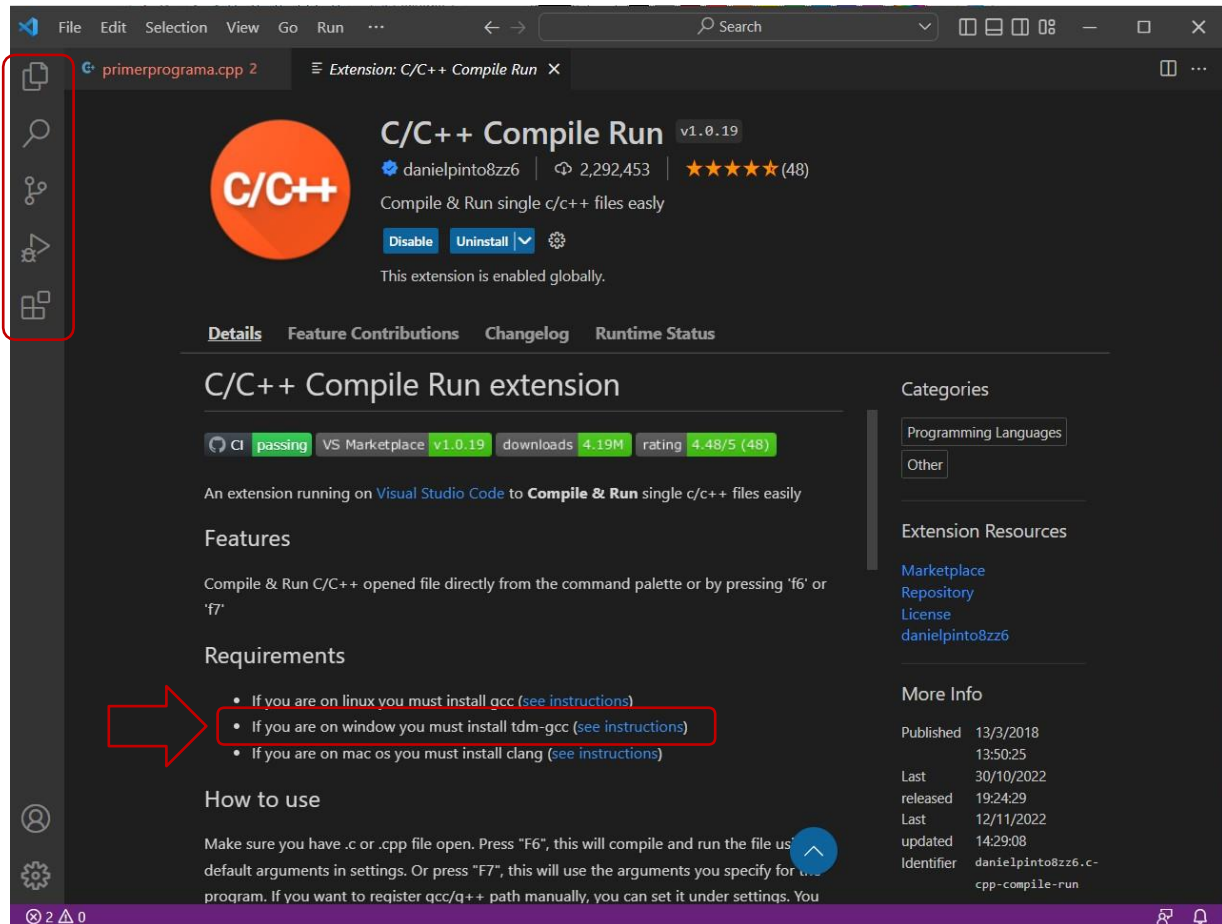
- j. La acción anterior nos desplegará un cuadro, donde se nos solicitará el directorio en donde queremos guardar el archivo, como sugerencia, crear un directorio en donde estaremos guardando archivos de C++.



- k. Hasta este punto, nuestra computadora aun NO es capaz de ejecutar archivos con extensión \*.cpp, ya que nos falta el compilador de GCC, para ello nos vamos a auxiliar de una extensión que instalaremos en nuestro editor, la extensión se llama “c++ compile” y la podemos instalar haciendo clic en “Extensions” de la barra de iconos vertical a la izquierda , buscandola en la barra de búsqueda que nos aparece con el nombre proveido y luego instalarla.



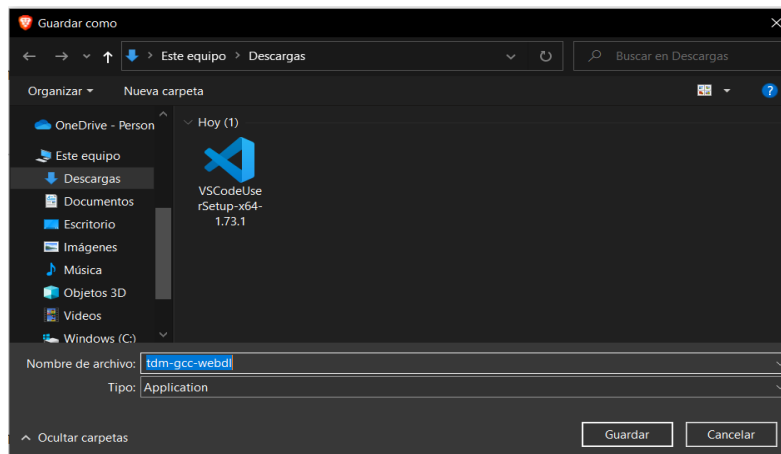
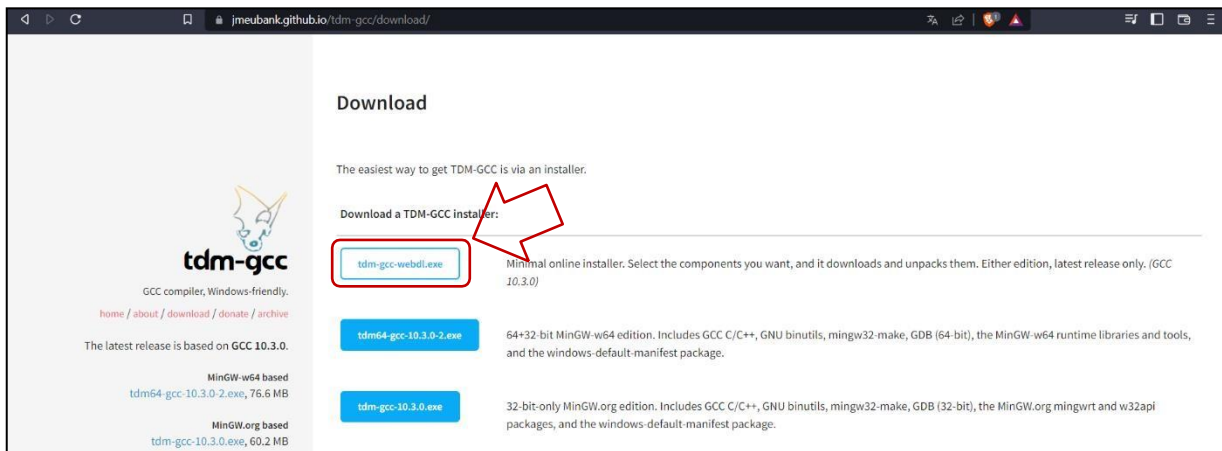
- I. La extensión recién instalada requiere de una herramienta que instalaremos a continuación, si hacemos clic en cualquiera de los iconos de la barra izquierda aparecen opciones a ejecutar, pero si volvemos a dar clic en el mismo icono, este apartado se minimiza y nos permite tener un panorama mas grande en el área de trabajo, en la imagen vemos que tenemos información de la extensión y un elemento que aparece ahí es "Requirements" que son requisitos que debemos tener en nuestro pc para poder usar la extensión, hacemos clic en el enlace que aparece para ser usado en Windows.



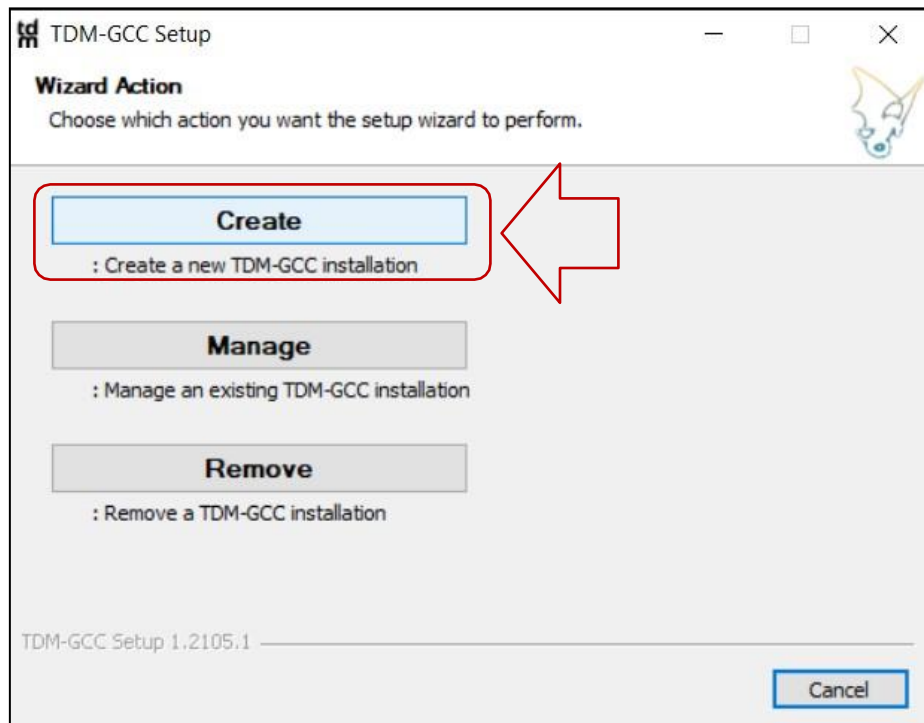
- m. La acción anterior abrirá nuestro navegador por defecto y abrirá el enlace en él, en la imagen siguiente se muestra el resultado, bajo el apartado de Windows aparece el enlace para descargar el archivo y un conjunto de pasos para instalarlo.



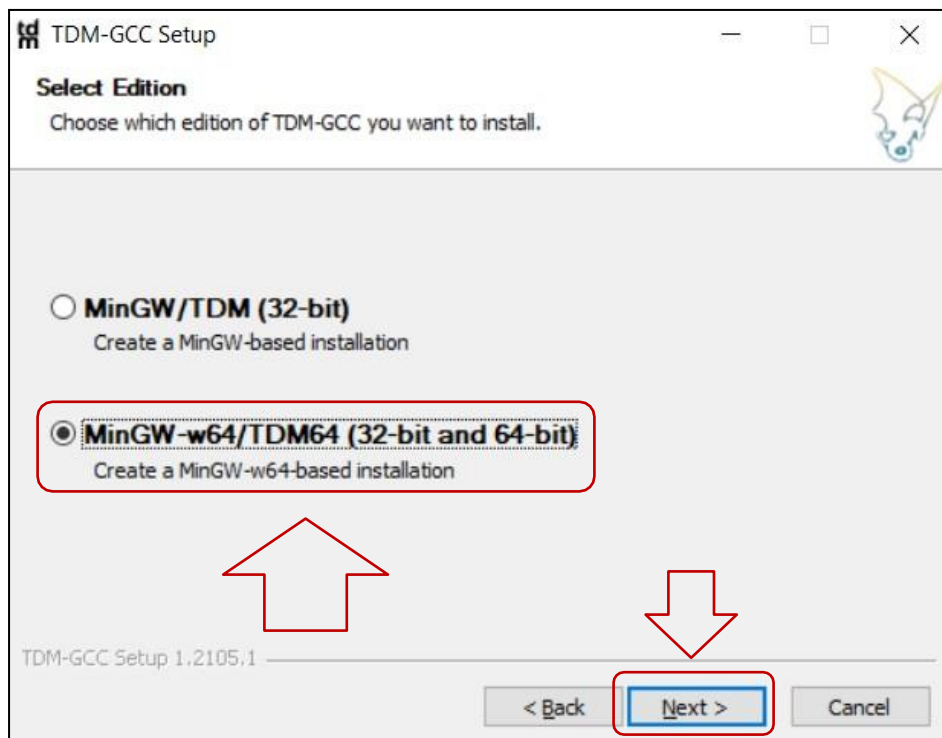
- n. Abrimos el enlace del archivo y nos redirigirá a la pagina oficial de la herramienta a instalar, hacemos clic en el primer elemento, posterior a ello se nos mostrará un cuadro de dialogo para guardar el archivo, lo guardamos.



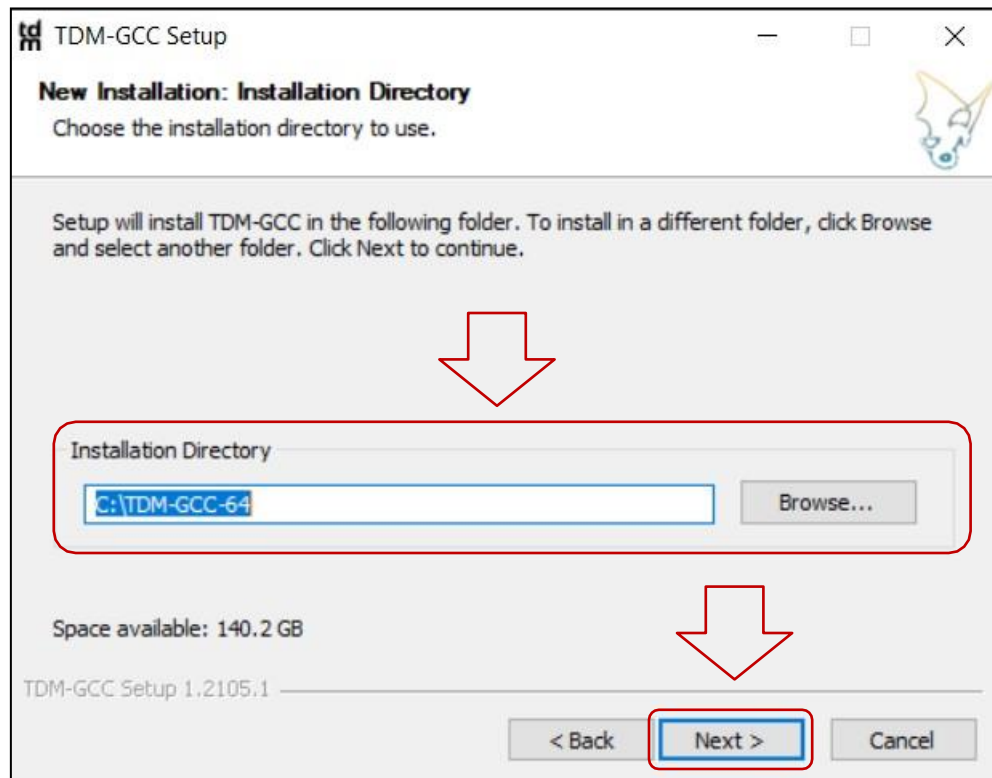
- o. Ejecutamos el archivo y nos aparece la siguiente ventana, hacemos clic en “Create”.



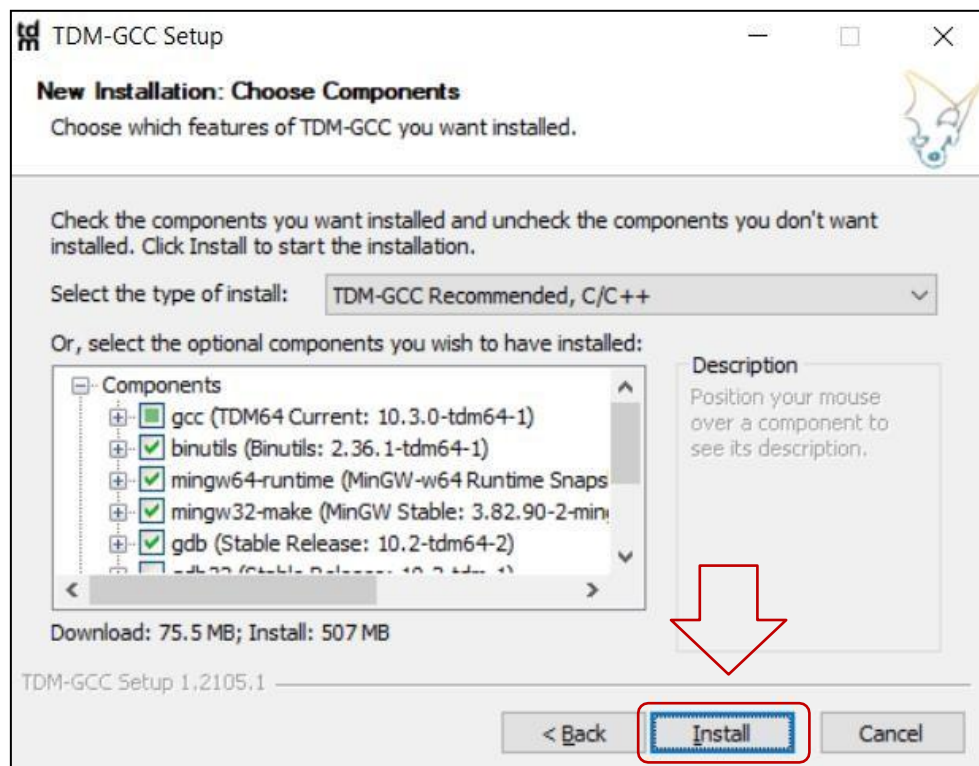
- p. Con la acción anterior aparecerá la siguiente ventana, en donde elegiremos la arquitectura de nuestro sistema operativo, esta información se encuentra en nuestro pc haciendo clic derecho en “Este equipo” luego en propiedades y viendo el apartado “Tipo de sistema”, para nuestro caso seleccionamos arquitectura de 64 y hacemos clic en “Next”.



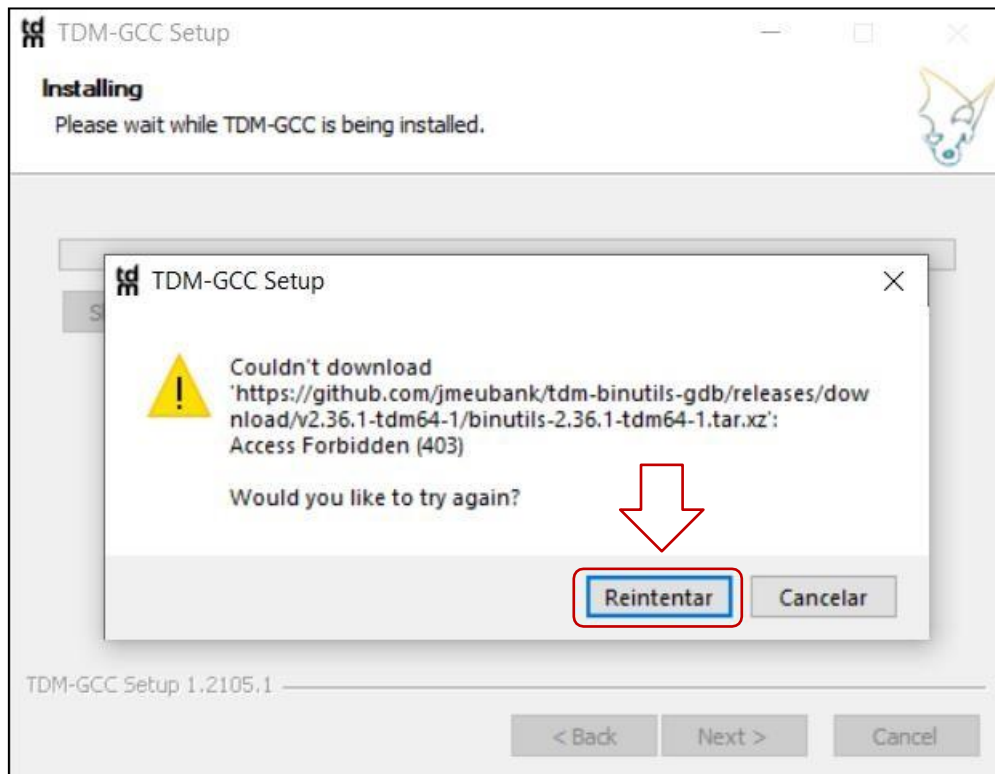
- q. Nos preguntará el destino de la instalación, dejamos por defecto y hacemos clic en “Next”.



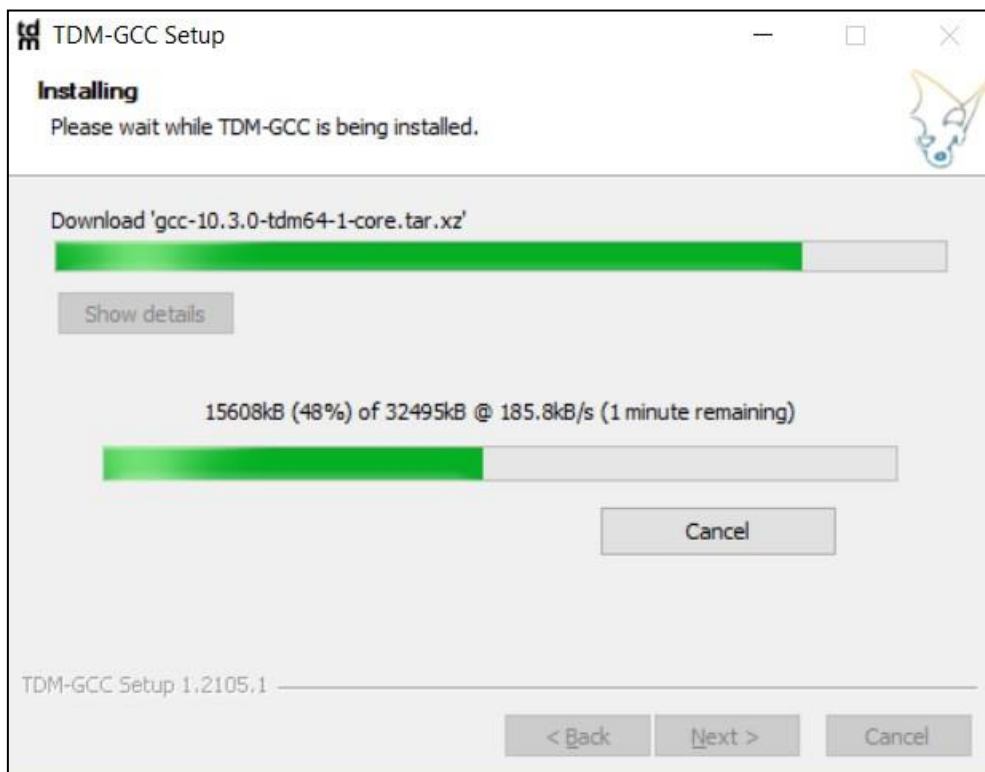
- r. Seleccionar componentes al momento de la instalación, lo dejamos por defecto y hacemos clic en “Install”.



- s. Una vez que haya iniciado la instalación es posible que nos aparezca un error como este, solamente debemos hacer clic en “Reintentar” para que continúe.

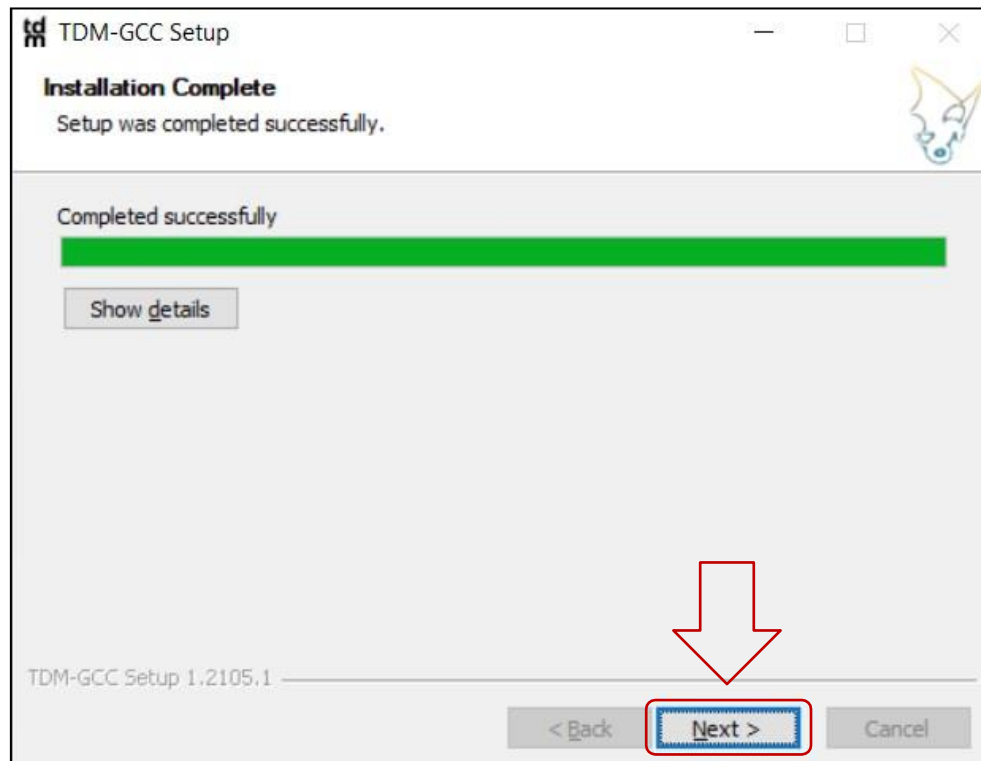


- t. El proceso de descarga e instalación tomará unos minutos y se verá de la siguiente manera.

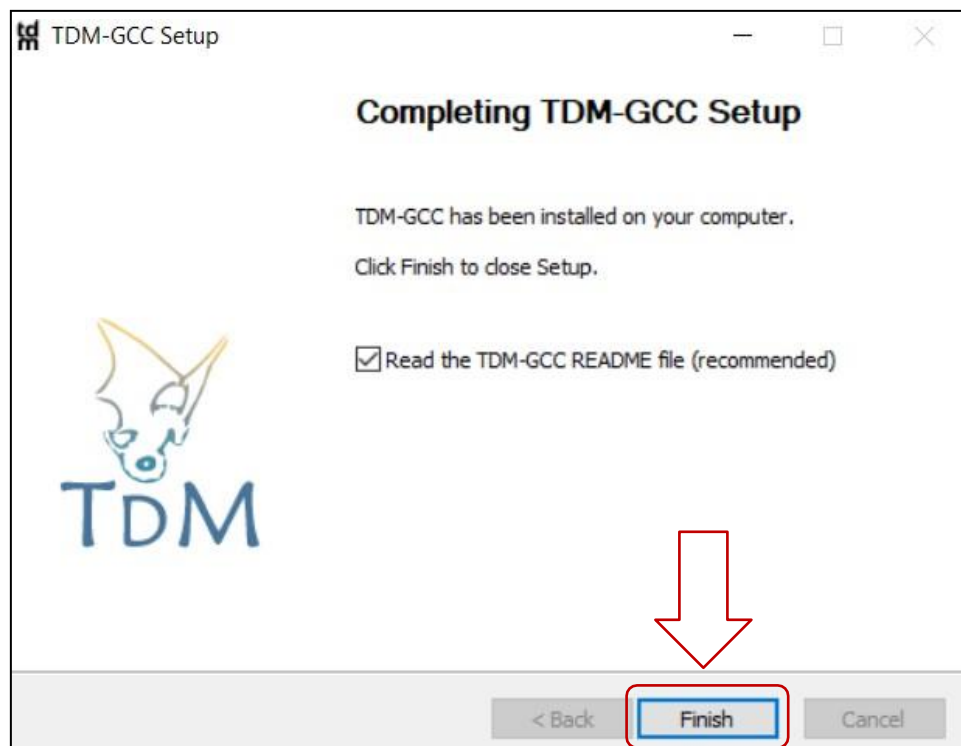




- u. Cuando haya concluido, el proceso de descargar e instalación, aparecerá la siguiente ventana en donde haremos clic en “Next”.

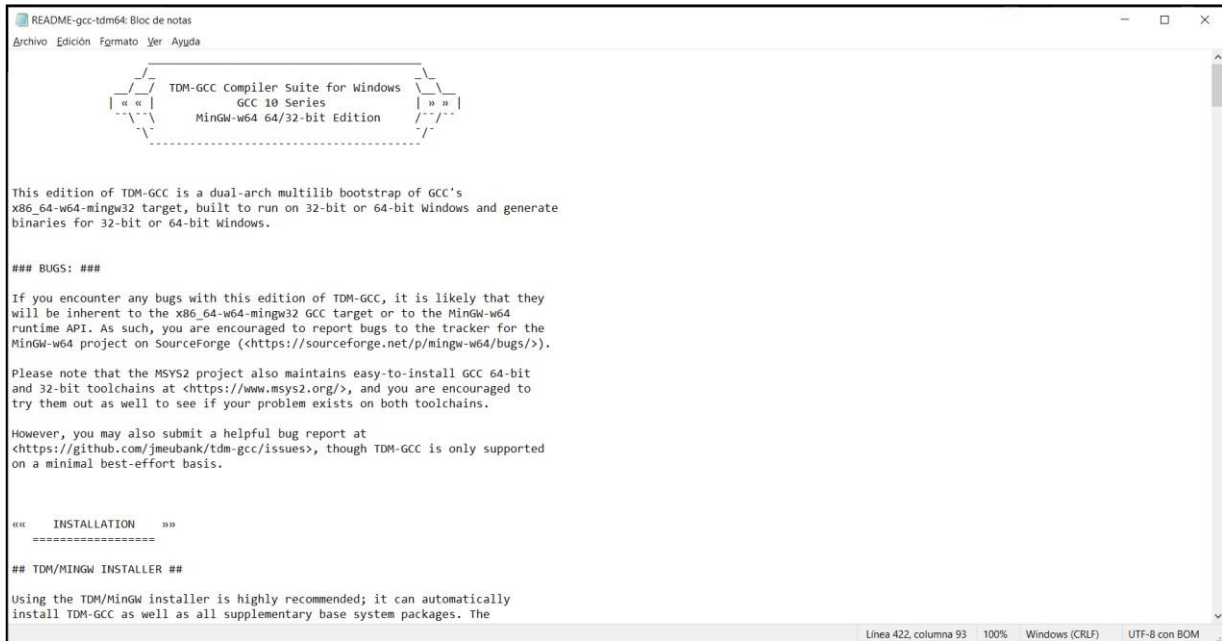


- v. Completado los pasos anteriores se nos mostrará la siguiente ventana, nos pregunta si queremos leer el archivo README, donde detalla aspectos técnicos de la herramienta, lo dejamos tal cual y hacemos clic en “Finish”.





- w. Una vez hayamos terminado, todo el proceso, aparecerá el archivo README en un bloc de notas, si disponemos de tiempo lo leemos y luego lo cerramos.



```
#####
TDM-GCC Compiler Suite for Windows
GCC 10 Series
MinGW-w64 64/32-bit Edition
#####

This edition of TDM-GCC is a dual-arch multilib bootstrap of GCC's
x86_64-w64-mingw32 target, built to run on 32-bit or 64-bit Windows and generate
binaries for 32-bit or 64-bit Windows.

### BUGS: ###

If you encounter any bugs with this edition of TDM-GCC, it is likely that they
will be inherent to the x86_64-w64-mingw32 GCC target or to the MinGW-w64
runtime API. As such, you are encouraged to report bugs to the tracker for the
MinGW-w64 project on SourceForge (<https://sourceforge.net/p/mingw-w64/bugs/>).

Please note that the MSYS2 project also maintains easy-to-install GCC 64-bit
and 32-bit toolchains at <https://www.msys2.org/>, and you are encouraged to
try them out as well to see if your problem exists on both toolchains.

However, you may also submit a helpful bug report at
<https://github.com/jmeubank/tdm-gcc/issues>, though TDM-GCC is only supported
on a minimal best-effort basis.

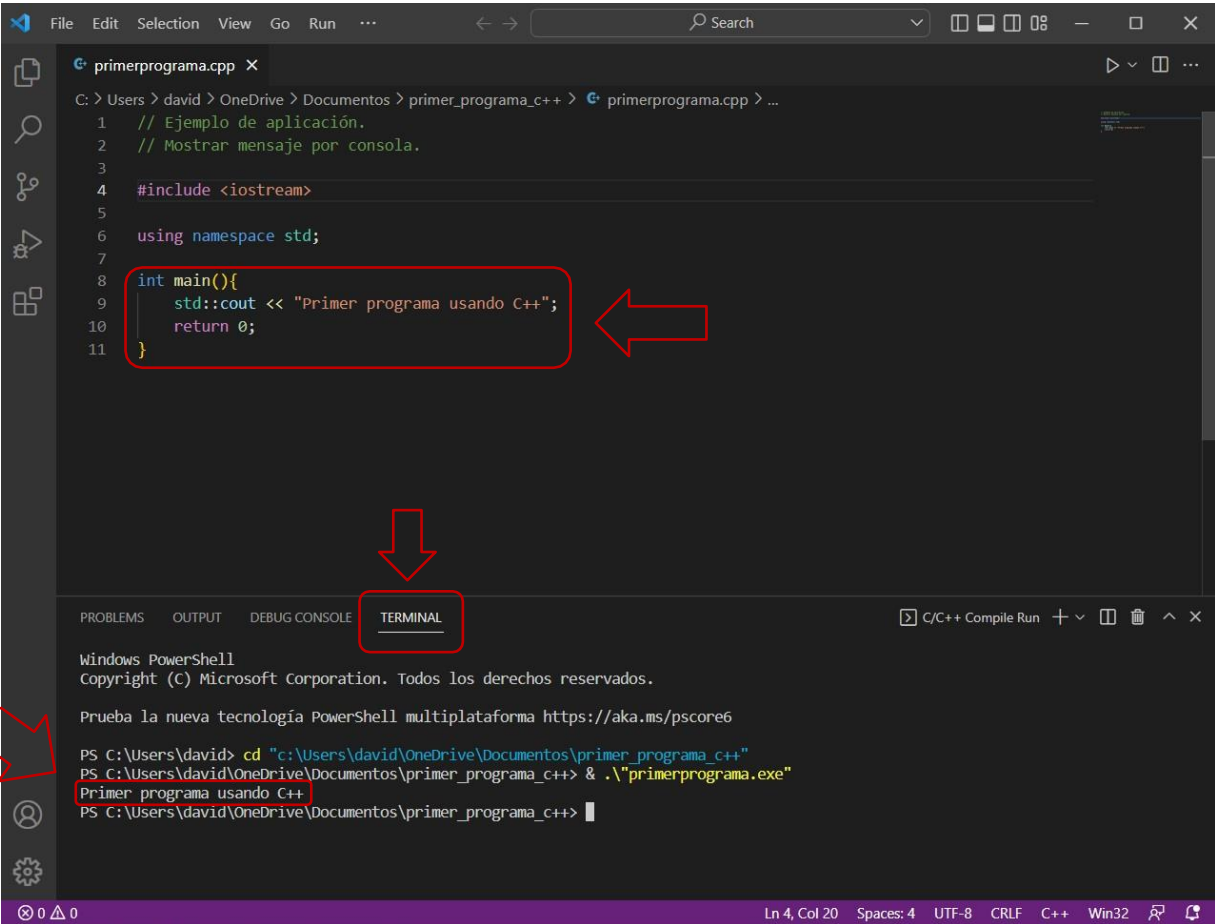
## INSTALLATION ##

### TDM/MINGW INSTALLER ###

Using the TDM/MINGW installer is highly recommended; it can automatically
install TDM-GCC as well as all supplementary base system packages. The
```

- x. Para que nuestro editor, VISUAL STUDIO CODE, detecte la herramienta recién instalada, deberemos de cerrarlo y luego abrirlo.

- y. Ahora ya disponemos de todas las configuraciones para poder ejecutar nuestros archivos escritos en C++, y usaremos el ejemplo de código escrito anteriormente, colocamos el cursor en cualquier parte de nuestro archivo y presionamos la tecla "F6", se abrirá una terminal en la parte inferior de nuestro editor de código y se ejecutará nuestro programa, también en el mismo directorio donde está nuestro archivo de código, aparecerá un nuevo archivo y es el que realmente se está ejecutando el cual ha sido resultado de una compilación hecha con la herramienta que hemos instalado.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The top pane displays a C++ file named `primerprograma.cpp` with the following code:

```
1 // Ejemplo de aplicación.
2 // Mostrar mensaje por consola.
3
4 #include <iostream>
5
6 using namespace std;
7
8 int main(){
9     std::cout << "Primer programa usando C++";
10    return 0;
11 }
```

A red box highlights the `main` function, and a red arrow points to it. The bottom pane shows the `TERMINAL` tab, which contains the following output:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\david> cd "c:\Users\david\OneDrive\Documentos\primer_programa_c++"
PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\primer_programa_c++> & .\"primerprograma.exe"
Primer programa usando C++
PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\primer_programa_c++> |
```

A red box highlights the output `Primer programa usando C++`, and a red arrow points to it. The status bar at the bottom indicates the file is `Ln 4, Col 20`, using `UTF-8` encoding, `CRLF` line endings, and is a `C++` file on a `Win32` system.

Hay un conjunto de pasos de por medio, que las computadoras llevan a cabo, para ejecutar código C++, pero eso se sale de las consideraciones de esta guía, se recomienda buscar información adicional sobre esos procesos llevados a cabo durante el proceso de compilación, para conocer de lleno el funcionamiento de este lenguaje de programación.